ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026-2027

Tên đề tài (viết chữ thường):

- Tên tiếng Việt: **Phương pháp kiểm chứng tuyên bố về thông số kỹ thuật có điều kiện ràng buộc trong quảng cáo**
- Tên tiếng Anh: **A method for condition-aware verification of technical specification claims in advertising**

Cán bộ hướng dẫn *(ghi đầy đủ họ tên và học hàm, học vị):* ThS Trần Hồng Nghi

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/09/2026 đến ngày 31/12/2026

Sinh viên thực hiện:

Bùi Lê Huy Phước – 23521228 - MMTT2023.2 - 0373025859

Nội dung đề tài *(Mô tả chi tiết mục tiêu, phạm vi, đối tượng, phương pháp thực hiện, kết quả mong đợi của đề tài):*

Đề tài nghiên cứu phương pháp kiểm chứng các tuyên bố về thông số kỹ thuật có điều kiện ràng buộc trong nội dung quảng cáo tiếng Việt do các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tạo ra, sử dụng tài liệu thông số chính hãng làm bằng chứng. Thông số có điều kiện ràng buộc là thông số mà giá trị công bố chỉ đúng khi thỏa điều kiện đi kèm, ví dụ thời lượng pin khi bật hoặc tắt tính năng chống ồn của tai nghe, thời gian sạc với bộ sạc đủ công suất hay độ sáng màn hình điện thoại khi ở ngoài trời. Phương pháp sẽ đối chiếu điều kiện nêu trong tuyên bố với điều kiện trong tài liệu, rồi gán một trong bốn nhãn Đúng (Supported), Sai (Refuted), Lệch điều kiện (Misleading) hoặc Chưa đủ thông tin (NEI), kèm đoạn nguồn và lý do. Thực nghiệm được thực hiện trên quảng cáo do LLM tạo về ba nhóm thiết bị điện tử tiêu dùng: điện thoại thông minh, tai nghe không dây và đồng hồ thông minh. Kết quả được xây dựng thành một tính năng mới cho website tạo nội dung quảng cáo bằng LLM đã phát triển trong đồ án chuyên ngành trước đó.

1. Tổng quan

- Bối cảnh: Các LLM ngày càng được dùng để viết nội dung quảng cáo nhưng có thể sinh thông tin không khớp với nguồn, gọi là ảo giác (hallucination) [1]. Với thông số kỹ thuật, một lỗi khó được phát hiện là lỗi thông số bị tách khỏi điều kiện tuyên bố. Ví dụ, trang thông số iPhone 17 ghi điện thoại này "sạc lên đến 50% trong 20 phút với bộ tiếp hợp 40W trở lên". Quảng cáo viết "sạc 50% chỉ trong 20 phút" nghĩa là đang giữ đúng con số nhưng bỏ điều kiện, khiến người mua hiểu sai. Một nghiên cứu được Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) công bố năm 2012 cho thấy nhiều người xem quảng cáo có cụm từ "lên đến" vẫn tin rằng mình sẽ đạt mức tối đa. Tại Việt Nam, Luật Quảng cáo sửa đổi năm 2025 yêu cầu người có ảnh hưởng khi truyền tải quảng cáo phải kiểm tra tài liệu liên quan đến sản phẩm (Luật số 75/2025/QH15, Điều 15a, khoản 3, điểm a). Quảng cáo trong phạm vi đồ án do LLM tạo vì thế cần được kiểm chứng với tài liệu chính hãng trước khi đăng.

Đề tài được xây dựng thành một tính năng của website CopyPro mà em đã phát triển trong đồ án chuyên ngành. CopyPro dùng nhiều LLM API để tạo quảng cáo cho sản phẩm nhờ thông tin đầu vào do người dùng nhập, website đã có chấm điểm chất lượng nội dung quảng cáo và so khớp với Common Crawl để kiểm tra đạo văn, nhưng chưa có bước kiểm tra thông số trong bài có khớp với tài liệu chính hãng hay không. Bước kiểm tra này cần ngay cả khi người dùng đưa đủ thông số cho LLM: khi viết lại cho ngắn gọn và hấp dẫn, LLM có thể giữ con số nhưng bỏ hoặc đổi điều kiện đi kèm, như câu "sạc 50% chỉ trong 20 phút" ở trên. Vì vậy đề tài tập trung kiểm chứng quảng cáo sau khi tạo, và đánh giá ở cả hai trường hợp: có và không có đoạn thông số chính hãng trong yêu cầu gửi cho LLM API.

- Các nghiên cứu liên quan: FEVER [2] là bộ dữ liệu đặt nền cho bài toán kiểm chứng tự động. Các tác giả lấy câu từ Wikipedia rồi viết lại hoặc sửa thành khoảng 185 nghìn tuyên bố. Hệ thống kiểm chứng phải tìm câu bằng chứng trong Wikipedia, rồi kết luận tuyên bố được ủng hộ (Supported), bị bác bỏ (Refuted) hay không đủ thông tin (Not Enough Info), và cách chia ba nhãn này được phần lớn các nghiên cứu sau dùng lại. Khác với FEVER dùng tuyên bố nhân tạo, AVeriTeC [3] dùng gần 4.600 tuyên bố thật mà các tổ chức kiểm chứng đã xử lý, với bằng chứng tìm trên web. AVeriTeC thêm nhãn thứ tư, Conflicting Evidence/Cherry-picking, cho hai trường hợp: bằng chứng vừa ủng hộ vừa bác bỏ tuyên bố, hoặc tuyên bố đúng về mặt kỹ thuật nhưng gây hiểu nhầm vì bỏ qua ngữ cảnh quan trọng. Trường hợp thứ hai được Tang và cộng sự [4] nghiên cứu riêng với tên gọi tuyên bố nửa sự thật. Nhóm này xây bộ dữ liệu PolitiFact-Hidden gồm khoảng 15 nghìn phát biểu chính trị và đề xuất TRACER, một mô-đun gắn thêm vào hệ thống kiểm chứng có sẵn. TRACER đoán ý mà tuyên bố muốn người đọc hiểu, rồi đánh giá phần thông tin bị bỏ có làm thay đổi ý đó hay không, nhờ vậy F1 của nhãn Half-True tăng đến 16 điểm.

Với tiếng Việt, ViFactCheck [5] gồm 7.232 cặp tuyên bố – bằng chứng do người gán nhãn, lấy từ báo điện tử thuộc 12 chủ đề. Mô hình tốt nhất trên bộ này là Gemma, đạt macro F1 89,9%. ViNumFCR [6] tập trung vào tuyên bố có con số, với hơn 10 nghìn mẫu từ báo trực tuyến mà việc kiểm chứng đòi hỏi tính toán hoặc so sánh số liệu. SemViQA [7] là một hệ thống kiểm chứng tiếng Việt. Hệ thống này tìm bằng chứng theo ngữ nghĩa thay vì chỉ khớp từ, chia việc gán nhãn thành hai bước nối tiếp, và đạt hạng nhất cuộc thi UIT Data Science Challenge. ViFactCheck và SemViQA đều dùng ba nhãn như FEVER.

Ở nhóm tuyên bố số liệu, NumPert [8] kiểm tra mức vững của mô hình ngôn ngữ khi xử lý con số. Các tác giả sửa con số trong cặp tuyên bố – bằng chứng một cách có kiểm soát rồi xem mô hình còn kết luận đúng hay không. Kết quả cho thấy ở một số kiểu sửa, độ chính xác của cả các hệ thống thương mại hàng đầu giảm đến 62%, và không mô hình nào ổn định ở mọi trường hợp, nên không nên chỉ dựa vào LLM để so con số. VeriFin [9] đi theo hướng khác: kiểm chứng câu trả lời số liệu tài chính do LLM sinh bằng phép tính thay vì để LLM tự kết luận. Hệ thống lấy số liệu gốc từ báo cáo tài chính dạng XBRL, một định dạng mà mỗi chỉ tiêu nằm ở một ô riêng, xác định công thức cần tính, rồi dùng bộ giải Z3 kiểm tra con số có khớp hay không. Trên 600 câu hỏi từ báo cáo của 28 công ty Mỹ, VeriFin không chấp nhận nhầm tuyên bố sai nào, trong khi các phương pháp so sánh chấp nhận nhầm từ 6 đến 92 tuyên bố.

Đối với văn bản do LLM tạo, FactLens [10] xét việc tách một tuyên bố phức tạp thành nhiều tuyên bố nhỏ rồi kiểm chứng từng phần, để chỉ ra chính xác phần nào sai. Vì tuyên bố nhỏ phải giữ đủ ngữ cảnh và đúng nghĩa gốc, FactLens đưa ra bộ dữ liệu do người kiểm tra cùng các thước đo chất lượng cho bước tách này. MiniCheck [11] kiểm tra từng câu trong văn bản do LLM viết có được tài liệu nền, tức tài liệu đã đưa cho LLM khi viết, hỗ trợ hay không. Mô hình nhỏ của MiniCheck được huấn luyện trên dữ liệu tổng hợp, đạt độ chính xác ngang GPT-4 với chi phí thấp hơn khoảng 400 lần. Hai hướng này gần với hai bước của đề tài là tách tuyên bố và đối chiếu quảng cáo với tài liệu chính hãng.

Gần nhất về miền ứng dụng, Nguyen và cộng sự [12] kiểm chứng bài quảng cáo dịch vụ làm đẹp trên Facebook tiếng Việt, nhằm phát hiện vi phạm như quảng cáo dịch vụ chưa được cấp phép. GPT-3.5 Turbo trích số giấy phép, địa chỉ và danh sách dịch vụ trong bài, rồi so với dữ liệu trên cổng tra cứu hoạt động y tế của TP.HCM. Bài có giấy phép hoặc địa chỉ không khớp bị kết luận vi phạm, còn dịch vụ được so độ tương đồng ngữ nghĩa với danh mục được phép, và cách làm tốt nhất đạt F1 0,703 trên 1.175 bài. Jiang

và cộng sự [1] phát hiện ảo giác trong mô tả sản phẩm do LLM viết thêm trên sàn thương mại điện tử, tức thông tin không có trong dữ liệu gốc. Nhóm này dùng kỹ thuật rẻ để lọc nhanh các chỗ nghi ngờ, rồi dùng LLM xác nhận lại. Cách làm cho kết quả tốt với thuộc tính có cấu trúc rõ ràng, nhưng độ chính xác còn thấp với thuộc tính viết tự do, vì khó phân biệt suy luận hợp lý với ảo giác.

- Hạn chế của các phương pháp hiện có: Bảng 1 tóm tắt các nghiên cứu trên. Các phương pháp kiểm chứng chủ yếu xét mức khớp nội dung giữa tuyên bố và bằng chứng, chưa biểu diễn tường minh điều kiện ràng buộc của thông số như chế độ hoạt động, bộ phận, phụ kiện, điều kiện đo, phiên bản hay kiểu giá trị "lên đến". Với tập ba nhãn [2], tuyên bố đúng con số nhưng thiếu điều kiện dễ bị chấp nhận là Supported; lớp gây hiểu nhầm vẫn là điểm yếu, ví dụ Fathom [13], một hệ thống kiểm chứng tự động được thử nghiệm trên bộ dữ liệu AVeriTeC, không nhận ra đúng trường hợp nào thuộc nhãn Conflicting/Cherry-picking (F1 bằng 0) trên tập phát triển của bộ dữ liệu này. Hướng nửa sự thật [4] phải tự đoán tuyên bố đã bỏ đi thông tin gì, vì không có sẵn danh sách những gì có thể bị bỏ. Thông số kỹ thuật thì khác: hãng đã ghi rõ điều kiện trong tài liệu, nên có thể liệt kê trước các loại điều kiện rồi so từng loại giữa quảng cáo và tài liệu. VeriFin [9] kiểm tra số liệu tài chính bằng phép tính chính xác, nhưng chỉ làm được khi dữ liệu đã nằm sẵn trong bảng có hàng, có cột rõ ràng. Trang thông số và quảng cáo lại là văn bản viết tự do, và điều kiện thường nằm ở dòng chú thích cách xa con số. Trong các tài liệu đã khảo sát hiện tại, chưa thấy nghiên cứu kiểm chứng tuyên bố thông số có điều kiện ràng buộc trong quảng cáo, nhất là quảng cáo tiếng Việt, bằng phép đối chiếu tường minh điều kiện.

Bảng 1. So sánh các nghiên cứu liên quan với đề tài

Nghiên cứu	Dữ liệu và nhãn	Cách xác định nhãn	Với điều kiện ràng buộc
FEVER [2]	Câu Wikipedia; Supported, Refuted, NEI	Truy hồi bằng chứng, phân loại cặp tuyên bố và bằng chứng	Không có nhãn cho tuyên bố đúng số, sai điều kiện
AVeriTeC [3], Fathom [13]	Tuyên bố thực tế; thêm nhãn Conflicting/Cherry-picking	LLM hoặc mô hình phân loại trên bằng chứng truy hồi	Nhãn gây hiểu nhầm không gắn điều kiện; Fathom đạt F1 bằng 0 ở nhãn này
Tang và cộng sự [4]	Tuyên bố chính trị; thêm nhãn nửa sự thật	Suy ra ý định, ước lượng ảnh hưởng của ngữ cảnh bị bỏ	Phải suy luận ngữ cảnh bị bỏ, không có danh mục điều kiện

ViFactCheck [5], SemViQA [7]	Tin tức, Wikipedia tiếng Việt; ba nhãn	Truy hồi bằng chứng, phân loại nhãn	Không xét; dữ liệu không thuộc miền thông số
ViNumFCR [6], NumPert [8]	Tuyên bố số liệu, có tiếng Việt	Mô hình ngôn ngữ suy luận trên con số	Xét con số, không xét điều kiện đi kèm
MiniCheck [11], Jiang và cộng sự [1]	Văn bản do LLM tạo; thông tin sản phẩm	Kiểm tra câu hoặc thuộc tính có được nguồn hỗ trợ	Không tách sai giá trị với lệch điều kiện
VeriFin [9]	Tuyên bố số liệu tài chính do LLM sinh	Bộ giải ký hiệu trên dữ liệu XBRL có cấu trúc	Kiểm tra tất định nhưng cần dữ liệu có cấu trúc
Nguyen và cộng sự [12]	Quảng cáo dịch vụ làm đẹp; một nhãn cho cả bài	LLM trích thông tin, so khớp theo ngưỡng tương đồng	Không biểu diễn điều kiện của thông số
Đề tài này	Quảng cáo tiếng Việt do LLM tạo; bốn nhãn	LLM trích xuất có neo nguồn, bộ quyết định theo quy tắc	Đối chiếu tường minh sáu loại điều kiện; nhãn cho từng tuyên bố

- Phát biểu bài toán: Đầu vào gồm một bài quảng cáo q do LLM tạo, mẫu sản phẩm s do người dùng chọn và kho tài liệu chính hãng D(s) của mẫu đó. Tuyên bố có điều kiện ràng buộc là tuyên bố nêu giá trị của một thuộc tính nằm trong danh sách thuộc tính có điều kiện ràng buộc của nhóm sản phẩm, tức các thuộc tính mà hãng thường công bố kèm điều kiện. Với mỗi tuyên bố c thuộc loại này trong q, hệ thống trả về nhãn y(c), đoạn nguồn e(c) trích từ D(s) và lý do r(c). Điều kiện mà tuyên bố không nêu được hiểu theo cách hiểu thông thường ghi trong tệp cấu hình của nhóm sản phẩm (ví dụ bộ phận chính, không mua thêm phụ kiện). Một giá trị được coi là khớp khi bằng giá trị công bố sau chuẩn hóa, hoặc kém thuận lợi hơn giá trị đó (ví dụ nêu thời lượng pin thấp hơn). Bốn nhãn được định nghĩa như sau:

+ Đúng: tài liệu có thông số cùng sản phẩm, thuộc tính và điều kiện với tuyên bố, giá trị khớp và kiểu giá trị không bị đổi.
+ Sai: tài liệu có thông số cùng sản phẩm và thuộc tính, nhưng giá trị của tuyên bố mâu thuẫn với giá trị công bố ở điều kiện của tuyên bố hoặc thuận lợi hơn mọi giá trị được công bố, đồng thời không trùng giá trị nào ở điều kiện khác.
+ Lệch điều kiện: giá trị trong tuyên bố trùng giá trị được công bố ở một điều kiện khác với điều kiện mà tuyên bố nêu hoặc được hiểu thông thường (bỏ hoặc đổi chế độ, bộ phận, phụ kiện, phiên bản, điều kiện đo), hoặc tuyên bố biến mức tối đa "lên

đến" thành mức chắc chắn đạt.

+ Chưa đủ thông tin: kho tài liệu không có thông số cùng sản phẩm và thuộc tính, không công bố giá trị ở điều kiện mà tuyên bố nêu, hoặc ghi mâu thuẫn.

Ví dụ, trang thông số Galaxy Buds3 Pro ghi thời lượng phát nhạc lên đến 6 giờ khi bật chống ồn và 7 giờ khi tắt chống ồn. Với tài liệu này, tuyên bố "nghe nhạc 6 giờ khi bật chống ồn" là Đúng; "nghe nhạc 7 giờ khi bật chống ồn" là Lệch điều kiện vì 7 giờ chỉ đạt khi tắt chống ồn; "nghe nhạc 8 giờ" là Sai vì thuận lợi hơn mọi giá trị công bố cho tai nghe; tuyên bố về thời lượng pin ở một chế độ mà trang không công bố là Chưa đủ thông tin. Phép so khớp chỉ dựa trên con số dễ chấp nhận tuyên bố thứ hai vì con số 7 giờ có trong tài liệu.

Bài toán khó ở ba điểm: (1) điều kiện thường nằm ở chú thích tách khỏi con số nên đoạn bằng chứng truy hồi được có thể thiếu điều kiện; (2) cùng một con số có thể đúng ở điều kiện này nhưng gây hiểu nhầm ở điều kiện khác; (3) LLM có thể bỏ hoặc tự thêm điều kiện khi trích xuất. Ngoài ra, chưa có bộ dữ liệu tiếng Việt cho loại tuyên bố này.

Đề tài trả lời ba câu hỏi nghiên cứu:

+ 1. Đối chiếu tường minh điều kiện ràng buộc có làm giảm tỷ lệ tuyên bố sai hoặc lệch điều kiện bị chấp nhận là Đúng so với các cách kiểm chứng hiện có, mà không bỏ sót nhiều tuyên bố đúng hay không?
+ 2. Quyết định nhãn bằng quy tắc tường minh trên dữ liệu đã neo nguồn có phát hiện tuyên bố Lệch điều kiện tốt hơn cách để LLM tự gán nhãn hay không?
+ 3. Neo nguồn và đối chiếu điều kiện đóng góp thế nào vào kết quả?

- Tính mới:

+ Xét riêng loại tuyên bố thông số có điều kiện ràng buộc trong quảng cáo tiếng Việt do LLM tạo, loại tuyên bố mà các nghiên cứu đã khảo sát chưa xét riêng.
+ Kết luận bằng phép đối chiếu điều kiện: P so điều kiện của tuyên bố với từng điều kiện mà hãng công bố cho cùng thông số, rồi kết luận Lệch điều kiện khi con số của tuyên bố trùng với giá trị được công bố ở một điều kiện khác, hoặc khi mức "lên đến" bị viết thành mức chắc chắn đạt. Các cách hiện có để LLM tự đọc bằng chứng rồi phán đoán [3], hoặc phải tự đoán phần ngữ cảnh bị bỏ [4]. Điểm mới nằm ở bước kết luận này, không ở bước tách điều kiện (LLM trích, Python kiểm tra câu trích) vốn chỉ chuẩn bị đầu vào; đối chứng B1 nhận cùng bộ thông số đã trích, B2 dùng cùng bốn nhãn, nhưng cả hai đều để LLM gán nhãn (Bảng 2).
+ Dùng sáu loại điều kiện của thông số (chế độ hoạt động, bộ phận, phụ kiện, điều kiện đo, phiên bản, kiểu giá trị) làm danh mục để so từng loại. Đây là phần áp dụng vào thông số sản phẩm của lược đồ gán nhãn MeasEval [14], vốn quy định

một số đo cần đi kèm những thông tin nào để được hiểu đúng.

- Đóng góp:

+ Phương pháp P gồm hai thành phần: (1) trích xuất có neo nguồn, tức mỗi giá trị và điều kiện LLM trích ra đều kèm đoạn văn gốc trong bằng chứng để đối chiếu; (2) bộ quyết định bốn nhãn (Đúng, Sai, Lệch điều kiện, Chưa đủ thông tin). Cả hai được cài đặt thành mã nguồn, mỗi quy tắc có kiểm thử riêng.
+ Bộ dữ liệu tiếng Việt gồm tuyên bố thông số có điều kiện ràng buộc trong quảng cáo do LLM API tạo, gán bốn nhãn kèm đoạn nguồn và lý do, cùng tập cặp tối thiểu theo ý tưởng cặp tương phản của VitaminC [15] để đo riêng từng loại lệch điều kiện.
+ Số liệu cho biết LLM bỏ hoặc đổi điều kiện thường đến mức nào khi viết quảng cáo, so giữa hai chế độ có và không có đoạn thông số chính hãng trong yêu cầu, tính từ chính bộ dữ liệu đã gán nhãn.
+ Kết quả đánh giá có đối chứng với bốn cách kiểm chứng hiện có và hai bản bỏ thành phần, trên cùng tuyên bố và cùng bằng chứng.
+ Tính năng "Kiểm chứng thông số" trong CopyPro giúp người viết phát hiện và sửa tuyên bố sai hoặc lệch điều kiện trước khi đăng.

- Cải tiến so với các phương pháp hiện có:

+ So với kiểm chứng ba nhãn [2], [5], [7]: tuyên bố đúng con số nhưng sai điều kiện không còn bị chấp nhận là Đúng; kỳ vọng giảm FAR (tỷ lệ tuyên bố không đúng bị chấp nhận là Đúng).
+ So với để LLM gán bốn nhãn bằng câu lệnh theo kiểu AVeriTeC [3] (đối chứng B2): nhãn được quyết định bằng phép đối chiếu điều kiện trên dữ liệu đã neo nguồn nên giải thích và kiểm thử được; kỳ vọng tăng F1 của nhãn Lệch điều kiện, lớp mà Fathom [13] đạt F1 bằng 0.
+ So với các cách kiểm tra quảng cáo và văn bản do LLM tạo [12], [1], [11]: kiểm chứng từng tuyên bố, so khớp theo điều kiện thay vì theo độ tương đồng, nên phân biệt được sai giá trị với lệch điều kiện.

2. Mục tiêu

+ Thu thập các quảng cáo về điện thoại thông minh, tai nghe không dây và đồng hồ thông minh do LLM tạo ra và tài liệu tham chiếu của đúng sản phẩm được quảng cáo để làm bằng chứng kiểm chứng; tách các tuyên bố về thông số có điều kiện ràng buộc, gán nhãn bốn lớp và tạo tập cặp tối thiểu theo từng loại lệch điều kiện.

+ Đề xuất và cài đặt phương pháp P kiểm chứng tuyên bố có điều kiện ràng buộc, gồm trích xuất bộ thông số có neo nguồn và bộ quyết định bốn nhãn dựa trên đối chiếu điều kiện.
+ Xây dựng và so sánh P với các phương pháp đối chứng (B0–B3) và các bản bỏ thành phần, nhằm xác định phương pháp có giúp giảm chấp nhận nhầm quảng cáo và phát hiện tốt hơn tuyên bố lệch điều kiện hay không.
+ Tích hợp tính năng kiểm chứng vào website CopyPro để người dùng xem nhãn, đoạn nguồn và lý do của từng tuyên bố ngay sau khi tạo quảng cáo.

3. Phạm vi

Kiểm chứng các tuyên bố về thông số kỹ thuật có điều kiện ràng buộc trong quảng cáo tiếng Việt do LLM tạo về thiết bị điện tử tiêu dùng có tài liệu thông số chính hãng; thực nghiệm giới hạn ở ba nhóm đại diện: điện thoại thông minh, tai nghe không dây và đồng hồ thông minh, tập trung vào sáu nhóm thông số thường được công bố kèm điều kiện: thời lượng pin, dung lượng pin, sạc nhanh, kháng nước và bụi, màn hình (độ sáng, tần số quét) và zoom camera. Hệ thống chỉ sử dụng tài liệu văn bản của đúng sản phẩm làm bằng chứng; nhãn Chưa đủ thông tin nghĩa là không tìm thấy thông tin trong kho tài liệu đã thu thập.

+ Điều kiện ràng buộc được xét gồm sáu loại: chế độ hoạt động (bật hoặc tắt chống ồn, chế độ tiết kiệm pin), bộ phận (tai nghe hay hộp sạc), phụ kiện (bộ sạc có công suất nhất định), điều kiện đo (độ sâu và thời gian ngâm nước, phần diện tích màn hình được đo), phiên bản sản phẩm và kiểu giá trị (“lên đến”, “tối đa”, “điển hình”, “định mức”).
+ Lý do và tiêu chí chọn nhóm sản phẩm: trong các ngành CopyPro hỗ trợ, thiết bị điện tử tiêu dùng có trang thông số chính hãng công khai, ghi rõ con số và điều kiện đo; quảng cáo mỹ phẩm, ẩm thực hay du lịch chủ yếu nêu cảm nhận, giá, ưu đãi nên khó có bằng chứng văn bản chuẩn. Phương pháp áp dụng được cho một nhóm thiết bị khi (1) hãng có trang thông số chính thức bằng tiếng Việt và (2) thông số là số liệu đo được, công bố kèm điều kiện. Nhóm đưa vào thực nghiệm phải thỏa thêm (3) có chung các nhóm thông số như pin và kháng nước để so sánh giữa các nhóm và (4) có sản phẩm của cùng các hãng để nguồn bằng chứng đồng nhất.
+ Ba nhóm được chọn thỏa cả bốn tiêu chí: Ví dụ: iPhone 17 công bố tốc độ sạc kèm công suất bộ tiếp hợp và độ sáng theo điều kiện hiển thị (mục 1); Galaxy Buds3 Pro công bố thời lượng pin theo chế độ chống ồn, chuẩn IP57 dựa trên thử ngâm 1 mét nước ngọt tối đa 30 phút và chỉ áp dụng cho tai nghe; Apple Watch SE 3 dùng được lên đến 18 giờ ở chế độ thường và 32 giờ ở chế độ nguồn điện thấp.

+ Sản phẩm: khoảng 12 mẫu (khoảng 5 điện thoại, 4 tai nghe không dây, 3 đồng hồ thông minh) đang bán chính hãng tại Việt Nam của ít nhất ba hãng (dự kiến Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO), ưu tiên các trang có chú thích điều kiện đầy đủ.
+ Quảng cáo: do CopyPro tạo ở ngành Công nghệ bằng hai LLM thuộc hai họ mô hình khác nhau (dự kiến Gemini 3.6 Flash và GPT-OSS 120B qua Groq), với ba loại bài mô tả sản phẩm, bài đăng mạng xã hội và landing page ở hai chế độ: chỉ nhập tên sản phẩm, và nhập thêm đoạn thông số chính hãng vào ô thông tin bổ sung.
+ Không thuộc phạm vi: tuyên bố về thông số không kèm điều kiện (ví dụ khối lượng, kích thước, phiên bản Bluetooth), tuyên bố cảm tính, so sánh với sản phẩm khác, giá và khuyến mãi; đo hiệu năng thực tế; kết luận pháp lý; đánh giá trên quảng cáo do người viết; tự nhận diện sản phẩm (người dùng chọn mẫu khi kiểm chứng). Máy tính xách tay, tivi và đồ gia dụng không thuộc phạm vi thực nghiệm vì cần định nghĩa thêm nhiều thuộc tính và điều kiện riêng, ví dụ thông số thay đổi theo cấu hình máy, vượt quá khối lượng gán nhãn của một người; khả năng mở rộng chỉ được thử trên một nhóm nhỏ là máy tính bảng (Nội dung 3).

4. Đối tượng

Các phương pháp kiểm chứng tuyên bố quảng cáo do LLM tạo bằng bằng chứng văn bản, tập trung phát hiện thông số không phù hợp với tài liệu của sản phẩm hoặc phiên bản được quảng cáo, cũng như các thông số được áp dụng sai điều kiện. Dữ liệu nghiên cứu là các tuyên bố về thông số có điều kiện ràng buộc trong quảng cáo tiếng Việt về điện thoại thông minh, tai nghe không dây, đồng hồ thông minh và trang thông số chính hãng tương ứng.

5. Phương pháp thực hiện

- Nội dung 1: Xây dựng dữ liệu kiểm chứng

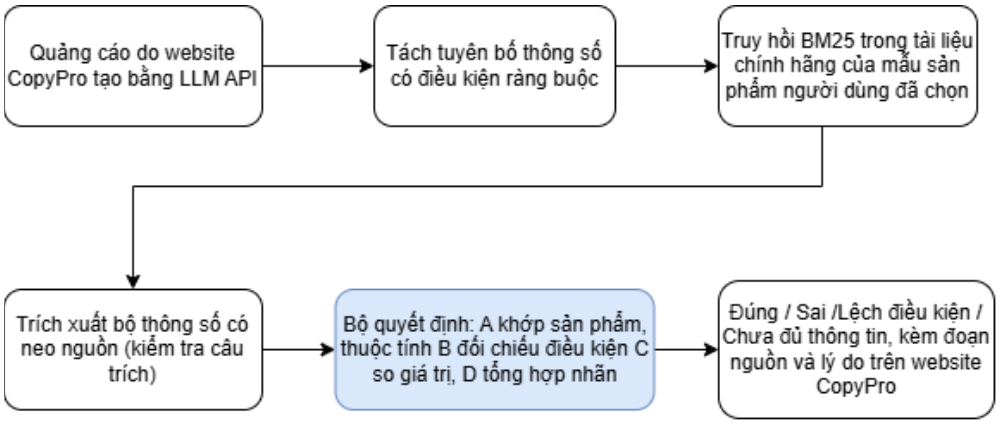
+ Thu thập trang thông số chính hãng của các mẫu sản phẩm đã chọn, lưu đường dẫn, ngày truy cập, bản chụp và mã băm để truy vết. Chia tài liệu thành các đoạn nhưng giữ thông số cùng điều kiện đi kèm.
+ Lập danh sách thuộc tính có điều kiện ràng buộc và điều kiện bắt buộc của từng thuộc tính cho mỗi nhóm sản phẩm (ví dụ sạc nhanh cần công suất bộ sạc, zoom cần phân biệt quang học và kỹ thuật số, pin tai nghe cần chế độ chống ồn và có tính hộp sạc hay không), lưu thành tệp cấu hình kèm các cách diễn đạt và cách hiểu thông thường của từng điều kiện; cách hiểu thông thường được đối chiếu bằng khảo sát nhanh 5–10 người đọc.

+ Sinh quảng cáo bằng CopyPro theo hai chế độ nêu ở phần phạm vi; lưu câu lệnh, mô hình, tham số và đầu ra của mỗi lần sinh.
+ Tách nội dung quảng cáo thành các tuyên bố nhỏ có thể kiểm chứng độc lập, đồng thời giữ lại ngữ cảnh (sản phẩm, phiên bản, bộ phận, điều kiện) để không làm thay đổi ý nghĩa ban đầu, giống như hướng kiểm chứng từng tuyên bố nhỏ của FactLens [10]. Chỉ giữ các tuyên bố có thuộc tính nằm trong danh sách thuộc tính có điều kiện ràng buộc.
+ Gán nhãn bốn lớp theo hướng dẫn viết trước; lưu đoạn bằng chứng và lý do. Gán lại ngẫu nhiên 20% số tuyên bố sau ít nhất 10 ngày với nhãn cũ được ẩn để đo độ nhất quán, và nhờ một người thứ hai gán độc lập khoảng 60 tuyên bố theo cùng hướng dẫn để tính hệ số kappa của Cohen.
+ Tạo tập cặp tối thiểu: từ các tuyên bố Đúng, tạo biến thể bỏ điều kiện, đổi điều kiện, đổi bộ phận, đổi kiểu giá trị (biến mức "lên đến" thành mức chắc chắn đạt), đổi giá trị và đổi phiên bản; nhãn của mỗi biến thể được kiểm tra lại thủ công.
+ Chia dữ liệu theo mẫu sản phẩm thành tập phát triển (khoảng 4 mẫu, gồm 2 mẫu thử ban đầu, có đủ ba nhóm) và tập kiểm tra cuối (các mẫu còn lại, nhóm sản phẩm và hãng nào cũng có mẫu) để tránh rò rỉ thông tin giữa hai tập.

- Nội dung 2: Phương pháp kiểm chứng có xét điều kiện ràng buộc (P)

+ Sử dụng BM25 làm phương pháp truy hồi nền để xếp hạng các đoạn tài liệu theo mức độ liên quan [16]; cách áp dụng BM25 được tham khảo từ giai đoạn đầu trong quy trình truy hồi bằng chứng của Fathom [13]. Chỉ tìm trong tài liệu của mẫu sản phẩm người dùng đã chọn.
+ Trích xuất có neo nguồn: LLM đọc tuyên bố và bằng chứng, điền bảy trường thông số (sản phẩm, phiên bản, bộ phận, thông số, giá trị, đơn vị, điều kiện áp dụng cùng kiểu giá trị), mỗi trường kèm câu gốc làm căn cứ. Python kiểm tra câu đó có trong văn bản và con số khớp với giá trị đã điền; trường không đạt bị bỏ chứ không đoán. Sau đó Python dò văn bản theo các cụm từ điều kiện ghi trong tệp cấu hình để bổ sung điều kiện LLM bỏ sót; nếu vẫn không xác định được điều kiện thì kết luận Chưa đủ thông tin.
+ Tách và lọc tuyên bố tự động: LLM tách bài quảng cáo thành các tuyên bố, Python giữ lại tuyên bố có thuộc tính trong tệp cấu hình. Bước này phục vụ tính năng trên CopyPro và được đánh giá riêng bằng Precision và Recall so với tuyên bố tách thủ công.
+ Sử dụng Python để chuẩn hóa tên sản phẩm, phiên bản, giá trị và đơn vị đo về dạng biểu diễn nhất quán trước khi so sánh, gồm cả từ chỉ kiểu giá trị như "lên đến", "tối đa", "điển hình", "định mức".

+ Bộ quyết định bốn nhãn: A tìm thông số cùng sản phẩm và thuộc tính; B xác định điều kiện của tuyên bố (nêu rõ, hoặc theo cách hiểu thông thường) rồi đối chiếu với điều kiện của từng thông số trong tài liệu theo sáu loại điều kiện; C so giá trị theo đơn vị và hướng thuận lợi của thuộc tính; D tổng hợp nhãn theo thứ tự: không có thông số cùng sản phẩm và thuộc tính → Chưa đủ thông tin; mức "lên đến" bị biến thành mức chắc chắn đạt → Lệch điều kiện; cùng điều kiện và giá trị khớp → Đúng; giá trị trùng giá trị ở điều kiện khác → Lệch điều kiện; giá trị mâu thuẫn ở cùng điều kiện hoặc thuận lợi hơn mọi giá trị công bố → Sai; còn lại → Chưa đủ thông tin. Thuộc tính và điều kiện bắt buộc của từng nhóm nằm trong tệp cấu hình, tách khỏi quy tắc A–D.
+ Lý do trả về cho người dùng được sinh từ dấu vết của bộ quyết định (bước kết luận, đoạn nguồn, điều kiện bị thiếu hoặc bị đổi), không để LLM viết tự do. Quy trình tổng thể được trình bày ở Hình 1.



Hình 1. Quy trình kiểm chứng đề xuất; khối nền xanh là bước chứa điểm mới của đề tài.

- Nội dung 3: Thực nghiệm và đánh giá

+ Cài đặt và so sánh P với bốn phương pháp đối chứng B0–B3 đại diện cho các cách kiểm chứng hiện có và hai bản bỏ thành phần P−ĐK, P−NN (Bảng 2). Mọi phương pháp dùng cùng tuyên bố và cùng k đoạn bằng chứng xếp hạng cao nhất (top-k); các phương pháp dùng LLM, trừ B4, dùng cùng LLM và cùng cấu hình. B0 và B3 chỉ có ba nhãn nên được so sánh chủ yếu bằng FAR và các nhãn chung.
+ Đánh giá bằng FAR (tỷ lệ chấp nhận nhầm), Precision (độ chính xác của dự đoán), Recall (khả năng tìm đủ mẫu đúng) và F1 (chỉ số cân bằng giữa Precision và Recall) của từng nhãn và Macro-F1 (trung bình F1 các nhãn); FAR là tỷ lệ tuyên bố bị gán Đúng trong số các tuyên bố có nhãn chuẩn khác Đúng. Đo thêm Recall@k của BM25, độ đúng từng trường trích xuất, Precision và Recall của bước tách tuyên bố tự động, thời gian và chi phí gọi LLM. Khoảng tin cậy 95% được ước lượng bằng phương pháp bootstrap (lấy mẫu lặp có hoàn lại) theo cụm quảng cáo; chênh lệch

FAR giữa P và từng đối chứng được kiểm định bằng McNemar có hiệu chỉnh Holm cho nhiều phép so sánh.

+ Giả thuyết ứng với ba câu hỏi nghiên cứu: (1) FAR của P thấp hơn B0–B3 và Recall của nhãn Đúng không thấp hơn quá 5 điểm phần trăm so với đối chứng tốt nhất; (2) F1 của nhãn Lệch điều kiện của P cao hơn B1 và B2; (3) P tốt hơn P−NN về FAR và F1 của nhãn Lệch điều kiện. Mô hình, câu lệnh và giá trị k được chọn trên tập phát triển và khóa trước khi chạy tập kiểm tra; kết quả được báo cáo cả khi không đạt giả thuyết.

Bảng 2. Các phương pháp được so sánh và vai trò của từng phương pháp

Ký hiệu	Cách gán nhãn	Vai trò trong so sánh
B0	LLM đọc trực tiếp rồi gán nhãn theo ba lớp Supported, Refuted, NEI	Đại diện kiểm chứng ba nhãn phổ biến [2]
B1	LLM nhận thông tin có cấu trúc rồi gán nhãn bốn lớp, cùng bộ thông số và hướng dẫn gán nhãn với P	Tách riêng tác động của bộ quyết định
B2	LLM đọc bằng chứng, gán bốn nhãn theo hướng dẫn có định nghĩa và ví dụ nhãn Lệch điều kiện	Khắc phục chỉ bằng câu lệnh, theo cách đặt nhãn của AVeriTeC [3]
B3	Mô hình ba nhãn tiếng Việt đã huấn luyện sẵn của SemViQA [7], chạy trên cặp tuyên bố và bằng chứng	Hệ thống kiểm chứng tiếng Việt sẵn có
P−ĐK	P bỏ đối chiếu điều kiện, chỉ so giá trị	Đo đóng góp của đối chiếu điều kiện
P−NN	P bỏ neo nguồn và kiểm tra đầy đủ	Đo đóng góp của neo nguồn
B4	Như B2 nhưng dùng LLM mạnh hơn có chế độ suy luận	Mốc tham chiếu (phần mở rộng), không dùng kiểm định giả thuyết
P	LLM trích xuất thông tin có neo nguồn, Python dùng bộ quyết định có đối chiếu điều kiện để gán nhãn bốn lớp	Phương pháp đề xuất

+ Kết quả được báo cáo theo bốn phần. Phần đầu báo riêng cho tuyên bố từ quảng cáo thông thường và cho tập cặp tối thiểu, mỗi tập chia nhỏ theo loại biến đổi, nhóm sản phẩm, hãng, LLM sinh quảng cáo và chế độ sinh quảng cáo, để biết hệ thống yếu ở nhóm nào. Phần hai thống kê tỷ lệ tuyên bố Lệch điều kiện và Sai ở từng chế độ sinh (có và không có thông số trong yêu cầu), nhằm cho thấy LLM bỏ điều kiện, đổi điều kiện hoặc sai con số thường xuyên đến mức nào. Phần ba báo kết quả đầu–cuối

trên quảng cáo của tập kiểm tra, tức chạy cả quy trình từ lúc hệ thống tự tách tuyên bố đến lúc kiểm chứng, để đánh giá trong điều kiện gần thực tế. Phần cuối phân tích lỗi theo nguồn gốc, xác định mỗi lỗi xảy ra ở bước nào trong bốn bước: tách tuyên bố, truy hồi, trích xuất hay quyết định.

+ Phần mở rộng, chỉ làm khi đúng tiến độ: chạy B4 làm mốc tham chiếu; thử khả năng mở rộng trên máy tính bảng (2 mẫu, khoảng 30 tuyên bố) bằng cách chỉ viết thêm tệp cấu hình, giữ nguyên quy tắc A–D đã khóa, rồi so FAR và F1 với ba nhóm chính.

- Nội dung 4: Tích hợp vào website CopyPro

+ Thêm chức năng "Kiểm chứng thông số" vào trang kết quả tạo nội dung: người dùng chọn mẫu sản phẩm, hệ thống đánh dấu từng tuyên bố theo bốn nhãn, hiển thị đoạn nguồn chính hãng và lý do, đặt cạnh điểm chất lượng và kết quả kiểm tra đạo văn hiện có; kết quả được lưu cùng nội dung đã tạo.
+ Kiểm tra chức năng trên các quảng cáo thuộc tập kiểm tra và đo thời gian kiểm chứng một bài quảng cáo.

6. Kết quả mong đợi

+ Bộ dữ liệu gồm các tuyên bố thông số có điều kiện ràng buộc từ quảng cáo do LLM tạo (khoảng 250–300 tuyên bố và 100–120 biến thể cặp tối thiểu của khoảng 12 mẫu thuộc ba nhóm sản phẩm), tài liệu làm bằng chứng và nhãn kiểm chứng bốn lớp, kèm lý do, hướng dẫn gán nhãn và tệp điều kiện bắt buộc của ba nhóm sản phẩm.
+ Hệ thống trả về nhãn Đúng (Supported), Sai (Refuted), Lệch điều kiện (Misleading) hoặc Chưa đủ thông tin (NEI), kèm đoạn nguồn và lý do.
+ Phương pháp P, các đối chứng B0–B3 và hai bản bỏ thành phần hoạt động được trên cùng bộ dữ liệu; mã nguồn P có kiểm thử cho từng quy tắc của bộ quyết định.
+ Báo cáo thực nghiệm xác định phương pháp P có giảm FAR (tỷ lệ chấp nhận nhầm) so với B0–B3 và có phát hiện tốt hơn tuyên bố Lệch điều kiện mà không bỏ sót quá nhiều thông tin đúng hay không; báo cáo cả trường hợp không cải thiện.
+ Website minh họa cho phép người dùng tạo quảng cáo và xem kết quả kiểm chứng: tính năng "Kiểm chứng thông số" được tích hợp vào CopyPro.

Kế hoạch thực hiện *(Mô tả kế hoạch làm việc, thời gian biểu và phân công công việc cho từng sinh viên tham gia):*

1. Mô tả kế hoạch làm việc

Công việc chia thành bốn giai đoạn theo tháng: tháng 09/2026 khảo sát tài liệu, xây dựng hướng dẫn gán nhãn và chuẩn bị môi trường chạy; tháng 10/2026 làm thử trên 2 mẫu sản phẩm để chốt hướng dẫn nhãn, tệp cấu hình và quy mô dữ liệu; tháng 11/2026 hoàn thiện bộ dữ liệu, cài đặt P và các đối chứng, chọn cấu hình trên tập phát triển; tháng 12/2026 chạy tập kiểm tra cuối, tích hợp vào CopyPro và hoàn thiện khóa luận. Phần lõi bắt buộc được làm trước, phần mở rộng (B4, thử trên máy tính bảng) chỉ làm khi đúng tiến độ. Các mốc kiểm tra với giảng viên hướng dẫn được ghi trong thời gian biểu; rủi ro và phương án dự phòng sẽ nêu dưới đây.

- Rủi ro và phương án dự phòng:

Đề tài có năm rủi ro chính, mỗi rủi ro đều có phương án dự phòng, sắp theo thứ tự từ dữ liệu đến thời gian thực hiện.

+ Thứ nhất, quảng cáo do LLM tạo ra có thể chứa ít tuyên bố thông số có điều kiện ràng buộc, khiến không đủ mẫu để đánh giá. Để dự phòng, tăng số bài sinh cho mỗi mẫu sản phẩm và đưa các thông số nổi bật (pin, sạc, kháng nước) vào ô từ khóa trong yêu cầu sinh quảng cáo, giống cách người viết quảng cáo thường làm, để LLM nhắc đến thông số nhiều hơn. Ngoài ra, tập cặp tối thiểu được xây dựng có chủ đích nên bảo đảm đủ mẫu cho từng loại lệch điều kiện, dù quảng cáo thông thường có ít.
+ Thứ hai, trang thông số của hãng có thể thiếu chú thích điều kiện, hiển thị bằng mã động (nội dung chỉ hiện sau khi trang chạy xong) hoặc ghi không nhất quán giữa các chỗ. Để dự phòng, ưu tiên các hãng có chú thích đầy đủ và chụp lại trang sau khi nội dung đã hiển thị hết. Thông số nào không có hoặc mâu thuẫn thì gán nhãn Chưa đủ thông tin và thống kê riêng.
+ Thứ ba, mô hình có thể bị nhà cung cấp ngừng phục vụ hoặc giới hạn số lượt gọi. Để dự phòng, lưu tên, phiên bản và đầu ra của mọi lần gọi, đồng thời dùng bộ nhớ đệm để không phải gọi lại. Nếu mô hình dùng để kiểm chứng ngừng phục vụ trước khi khóa cấu hình, chuyển sang mô hình kế nhiệm do nhà cung cấp khuyến nghị và chạy lại trên tập phát triển.
+ Thứ tư, việc gán nhãn có thể bị chậm hoặc không tìm được người gán thứ hai. Để dự phòng, giảm số tuyên bố từ quảng cáo thông thường nhưng giữ nguyên tập cặp tối thiểu và đủ các hãng trong tập kiểm tra. Nếu không có người gán thứ hai, chỉ báo độ nhất quán khi cùng một người gán lại và nêu rõ giới hạn này.

+ Thứ năm, thời gian có thể không đủ. Phần lõi bắt buộc gồm bộ dữ liệu, P, B0–B3, P−ĐK, P−NN và tính năng trên CopyPro; phần mở rộng (B4, thử trên máy tính bảng) sẽ được bỏ trước. Nếu vẫn chậm, giảm số mẫu mỗi nhóm nhưng giữ đủ ba nhóm trong tập kiểm tra.

2. Thời gian biểu

- Tháng 09/2026:

+ Khảo sát các nghiên cứu về kiểm chứng thông tin, truy hồi bằng chứng, kiểm chứng tuyên bố chứa số liệu và suy luận có điều kiện.
+ Xây dựng tiêu chí chọn nguồn, cấu trúc lưu dữ liệu và hướng dẫn gán nhãn.
+ Soạn ít nhất 20 ví dụ gán nhãn minh họa cho các trường hợp đúng, sai đối tượng, sai điều kiện, thiếu và xung đột bằng chứng. Khi tách thông tin quảng cáo, phải giữ lại sản phẩm, phiên bản, thuộc tính và điều kiện cần thiết để tuyên bố không thay đổi ý nghĩa.
+ Kiểm tra tài nguyên máy và thử các LLM mã nguồn mở có kích thước phù hợp để chạy trên bộ dữ liệu thử ban đầu.

- Tháng 10/2026:

+ Khảo sát bổ sung các nghiên cứu về ảo giác của LLM, tuyên bố nửa sự thật, kiểm chứng kết hợp ký hiệu và kiểm chứng tiếng Việt.
+ Chọn khoảng 12 mẫu của ít nhất ba hãng; thu thập trang thông số chính hãng, lưu bản chụp và mã băm (trước hết 2 mẫu thử: 1 điện thoại, 1 tai nghe). Chia tài liệu thành các đoạn nhưng giữ thông số cùng điều kiện đi kèm.
+ Viết tệp cấu hình điều kiện bắt buộc theo nhóm sản phẩm và hướng dẫn gán nhãn bốn lớp, bổ sung ví dụ cho điện thoại và đồng hồ; khảo sát nhanh cách hiểu của 5–10 người đọc.
+ Thu thập bộ dữ liệu thử ban đầu khoảng 60 tuyên bố có điều kiện ràng buộc từ quảng cáo do CopyPro tạo cho 2 mẫu thử ban đầu, kèm tài liệu và đường dẫn đến nguồn chính thức của đúng sản phẩm và phiên bản được quảng cáo.
+ Gán nhãn thủ công và lưu lý do cho từng thông tin theo bốn lớp; đo thời gian gán nhãn để chốt quy mô dữ liệu.
+ Xây dựng mô-đun truy hồi BM25 để xếp hạng và chọn top-k đoạn nguồn liên quan.
+ Xây dựng B0 (LLM đọc trực tiếp thông tin và bằng chứng rồi tự gán nhãn).
+ Phân tích lỗi trên bộ dữ liệu thử ban đầu để điều chỉnh hướng dẫn nhãn và cấu trúc dữ liệu.

+ Mốc kiểm tra với giảng viên hướng dẫn: chốt đề cương và tên đề tài (12/10); báo cáo kết quả trên bộ dữ liệu thử ban đầu và quy mô dữ liệu đã chốt (31/10).

- **Tháng 11/2026:**
  + Mở rộng và hoàn thiện bộ dữ liệu chính theo quy mô khả thi sau khi chốt thử trên bộ dữ liệu thử ban đầu. Sinh quảng cáo cho các mẫu sản phẩm còn lại, tạo tập cặp tối thiểu, gán lại 20% số tuyên bố và nhờ người thứ hai gán độc lập khoảng 60 tuyên bố.
  + Chia dữ liệu theo mẫu sản phẩm thành tập phát triển và tập kiểm tra cuối.
  + Xây dựng chức năng dùng LLM trích xuất có neo nguồn cho sản phẩm, phiên bản, bộ phận, thông số, giá trị, đơn vị và điều kiện áp dụng cùng kiểu giá trị; xây dựng bước tách tuyên bố tự động.
  + Sử dụng Python để chuẩn hóa tên sản phẩm, phiên bản, giá trị và đơn vị đo về dạng biểu diễn nhất quán trước khi so sánh.
  + Xây dựng bộ quyết định bốn nhãn (quy tắc A–D) và sinh lý do; kiểm thử riêng từng quy tắc.
  + Hoàn thiện P (LLM trích xuất thông tin, Python dùng bộ quyết định bốn nhãn để gán nhãn).
  + Xây dựng B1 (LLM nhận thông tin đã được cấu trúc nhưng vẫn tự gán nhãn), B2 và B3.
  + Xây dựng các phiên bản bỏ đối chiếu điều kiện (P−ĐK) và bỏ neo nguồn (P−NN) để đánh giá vai trò của từng thành phần.
  + Chọn mô hình, giá trị k và các ngưỡng trên tập phát triển; sau đó giữ cố định cấu hình.
  + Bắt đầu tích hợp tính năng kiểm chứng vào CopyPro.
  + Mốc kiểm tra với giảng viên hướng dẫn (27/11): dữ liệu và độ tin cậy nhãn hoàn tất; P và các đối chứng chạy trên tập phát triển; cấu hình đã khóa trước khi chạy tập kiểm tra.

- **Tháng 12/2026:**
  + Chạy P, B0–B3, P−ĐK và P−NN trên tập kiểm tra cuối để đánh giá vai trò của từng thành phần.
  + Tính FAR (tỷ lệ chấp nhận nhầm), Precision (độ chính xác của dự đoán), Recall (khả năng tìm đủ mẫu đúng), F1 và Macro-F1. Báo riêng F1 của nhãn Lệch điều kiện; ước lượng khoảng tin cậy bằng bootstrap và kiểm định McNemar.

+ So sánh khả năng tìm bằng chứng của BM25 bằng Recall@k (tỷ lệ tìm đủ bằng chứng trong k đoạn đầu).
+ Phân tích các lỗi sai sản phẩm, sai phiên bản, sai điều kiện, thiếu bằng chứng theo nguồn gốc truy hồi, trích xuất hoặc quyết định.
+ Kiểm tra P có giảm chấp nhận nhầm so với B0–B3 mà không bỏ sót quá nhiều thông tin đúng hay không.
+ Tích hợp phương pháp P vào CopyPro để người dùng chọn mẫu sản phẩm và xem nhãn, bằng chứng, lý do.
+ Nếu đúng tiến độ: chạy B4 và thử khả năng mở rộng trên máy tính bảng.
+ Hoàn thiện luận văn, biểu đồ, bảng kết quả, hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn chạy lại.
+ Mốc kiểm tra với giảng viên hướng dẫn: kết quả trên tập kiểm tra (08/12), tính năng chạy trên CopyPro (13/12), bản thảo khóa luận đầy đủ (18/12).
+ Kiểm tra toàn bộ mã nguồn, dữ liệu trước ngày 31/12/2026.

3. Phân công công việc

Sinh viên Bùi Lê Huy Phước thực hiện toàn bộ công việc của đề tài. Người gán nhãn thứ hai chỉ gán độc lập khoảng 60 tuyên bố theo cùng hướng dẫn để tính hệ số kappa của Cohen.

Tài liệu tham khảo *(theo chuẩn IEEE):*

[1] L. Jiang, K. Jiang, X. Chu, S. Gulati, and P. Garg, "Hallucination detection in LLM-enriched product listings," in *Proceedings of the Seventh Workshop on e-Commerce and NLP (ECNLP) @ LREC-COLING 2024*, 2024, pp. 29–39. [Online]. Available: https://aclanthology.org/2024.ecnlp-1.4/

[2] J. Thorne, A. Vlachos, C. Christodoulopoulos, and A. Mittal, "FEVER: A large-scale dataset for fact extraction and VERification," in *Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT)*, 2018, pp. 809–819. https://doi.org/10.18653/v1/N18-1074

[3] M. Schlichtkrull, Z. Guo, and A. Vlachos, "AVeriTeC: A dataset for real-world claim verification with evidence from the web," in *Advances in Neural Information Processing Systems 36 (Datasets and Benchmarks Track)*, 2023. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2305.13117

[4] Y. Tang, J. Wang, and A. K. H. Tung, "The missing parts: Augmenting fact verification with half truth detection," in *Proceedings of the 2025 Conference on*

Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2025, pp. 33979–33996. https://doi.org/10.18653/v1/2025.emnlp-main.1724

[5] T. T. Hoa, T. Q. Duy, K. Q. Tran, and K. V. Nguyen, "ViFactCheck: A new benchmark dataset and methods for multi-domain news fact-checking in Vietnamese," in *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 39, no. 1, 2025, pp. 308–316. https://doi.org/10.1609/aaai.v39i1.32008

[6] N. N.-P. Luong, A. T.-L. Le, T. V. Huynh, K. V. Nguyen, and N. L.-T. Nguyen, "ViNumFCR: A novel Vietnamese benchmark for numerical reasoning fact checking on social media news," in *Proceedings of the 18th International Natural Language Generation Conference (INLG)*, 2025, pp. 134–147. [Online]. Available: https://aclanthology.org/2025.inlg-main.9/

[7] D. X. Tran, N. V. Nguyen, T. T. Thanh, A. T. Hoang, D. V. Tai, L. T. Di, and P.-L. Le, "SemViQA: A semantic question answering system for Vietnamese information fact-checking," in *Proceedings of the 64th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 6: Industry Track)*, 2026, pp. 1341–1358. https://doi.org/10.18653/v1/2026.acl-industry.94

[8] P. R. Aarnes and V. Setty, "NumPert: Numerical perturbations to probe language models for veracity prediction," in *Proceedings of the 14th International Joint Conference on Natural Language Processing and the 4th Conference of the Asia-Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics: Student Research Workshop*, 2025, pp. 78–95. https://doi.org/10.18653/v1/2025.ijcnlp-srw.8

[9] B. Hall, S. Shome, and W. Eiers, "VeriFin: A neurosymbolic framework for verifying LLM-generated financial claims," arXiv preprint arXiv:2608.10213, 2026. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2608.10213

[10] K. Mitra, D. Zhang, S. Rahman, and E. Hruschka, "FactLens: Benchmarking fine-grained fact verification," in *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025*, 2025, pp. 18085–18096. https://doi.org/10.18653/v1/2025.findings-acl.929

[11] L. Tang, P. Laban, and G. Durrett, "MiniCheck: Efficient fact-checking of LLMs on grounding documents," in *Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 2024, pp. 8818–8847. https://doi.org/10.18653/v1/2024.emnlp-main.499

[12] T. T. Nguyen, H. Nguyen Thi Phuong, T. P. Le, and B. T. Nguyen, "Fact-checking for online advertisement posts," in *Proceedings of the 38th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation (PACLIC)*, 2024, pp. 398–406. [Online].

Available: https://aclanthology.org/2024.paclic-1.40/

[13] F. B. Rashid and S. Hakak, “Fathom: A fast and modular RAG pipeline for fact-checking,” in *Proceedings of the Eighth Fact Extraction and VERification Workshop (FEVER)*, 2025, pp. 258–265. https://doi.org/10.18653/v1/2025.fever-1.20

[14] C. Harper, J. Cox, C. Kohler, A. Scerri, R. Daniel Jr., and P. Groth, “SemEval-2021 Task 8: MeasEval – Extracting counts and measurements and their related contexts,” in *Proceedings of the 15th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2021)*, 2021, pp. 306–316. https://doi.org/10.18653/v1/2021.semeval-1.38

[15] T. Schuster, A. Fisch, and R. Barzilay, “Get your vitamin C! Robust fact verification with contrastive evidence,” in *Proceedings of the 2021 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT)*, 2021, pp. 624–643. https://doi.org/10.18653/v1/2021.naacl-main.52

[16] S. Robertson and H. Zaragoza, “The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond,” *Foundations and Trends in Information Retrieval*, vol. 3, no. 4, pp. 333–389, 2009. https://doi.org/10.1561/1500000019

Xác nhận của CBHD (ghi rõ họ tên)	**TP. HCM, ngày 11 tháng 10 năm 2026** **Sinh viên** (ghi rõ họ tên) **Phước** **Bùi Lê Huy Phước**